

由于  $D$  的绝对误差限为  $\delta_D = 0.05 \text{ mm}$ , 所以

$$|\Delta D| \leq \delta_D = 0.05,$$

而

$$|\Delta A| \approx |dA| = \frac{\pi}{2} D \cdot |\Delta D| \leq \frac{\pi}{2} D \cdot \delta_D,$$

因此得出  $A$  的绝对误差限约为

$$\delta_A = \frac{\pi}{2} D \cdot \delta_D = \frac{\pi}{2} \times 60.03 \times 0.05 \approx 4.712 (\text{mm}^2);$$

$A$  的相对误差限约为

$$\frac{\delta_A}{A} = \frac{\frac{\pi}{2} D \cdot \delta_D}{\frac{\pi}{4} D^2} = 2 \frac{\delta_D}{D} = 2 \times \frac{0.05}{60.03} \approx 0.17\%.$$

一般地, 根据直接测量的  $x$  值按公式  $y=f(x)$  计算  $y$  值时, 如果已知测量  $x$  的绝对误差限是  $\delta_x$ , 即

$$|\Delta x| \leq \delta_x,$$

那么, 当  $y' \neq 0$  时,  $y$  的绝对误差

$$|\Delta y| \approx |dy| = |y'| \cdot |\Delta x| \leq |y'| \cdot \delta_x,$$

即  $y$  的绝对误差限约为

$$\delta_y = |y'| \cdot \delta_x; \quad (5-8)$$

$y$  的相对误差限约为

$$\frac{\delta_y}{|y|} = \left| \frac{y'}{y} \right| \cdot \delta_x. \quad (5-9)$$

以后常把绝对误差限与相对误差限简称为绝对误差与相对误差.

## 习 题 2-5

1. 已知  $y=x^3-x$ , 计算在  $x=2$  处当  $\Delta x$  分别等于 1, 0.1, 0.01 时的  $\Delta y$  及  $dy$ .
2. 设函数  $y=f(x)$  的图形如图 2-12, 试在图 2-12(a)、(b)、(c)、(d) 中分别标出在点  $x_0$  的  $dy$ 、 $\Delta y$  及  $\Delta y-dy$ , 并说明其正负.
3. 求下列函数的微分:

$$(1) y = \frac{1}{x} + 2\sqrt{x};$$

$$(2) y = x \sin 2x;$$

$$(3) y = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}};$$

$$(4) y = \ln^2(1-x);$$

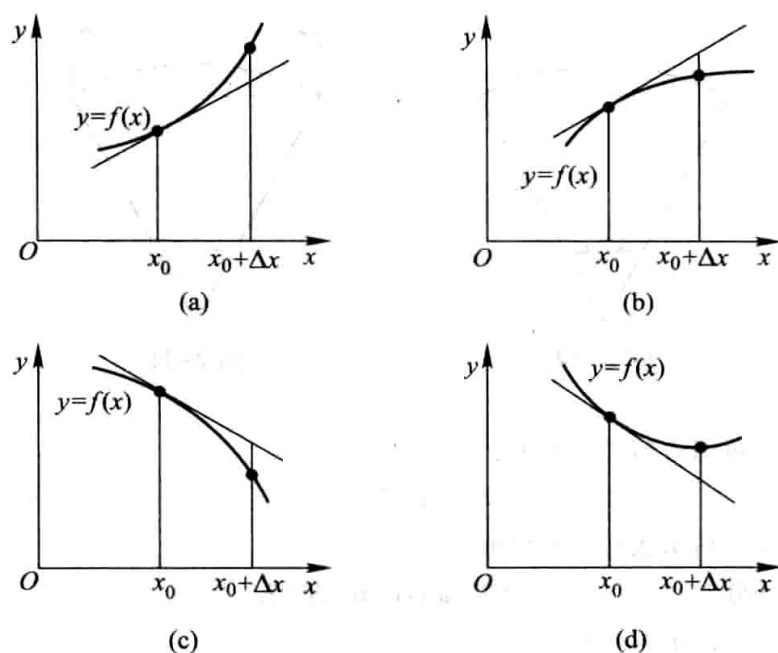


图 2-12

- (5)  $y = x^2 e^{2x}$ ; (6)  $y = e^{-x} \cos(3-x)$ ;  
 (7)  $y = \arcsin \sqrt{1-x^2}$ ; (8)  $y = \tan^2(1+2x^2)$ ;  
 (9)  $y = \arctan \frac{1-x^2}{1+x^2}$ ; (10)  $s = A \sin(\omega t + \varphi)$  ( $A, \omega, \varphi$  是常数).

4. 将适当的函数填入下列括号内,使等式成立:

- (1)  $d(\quad) = 2dx$ ; (2)  $d(\quad) = 3xdx$ ;  
 (3)  $d(\quad) = \cos t dt$ ; (4)  $d(\quad) = \sin \omega x dx$  ( $\omega \neq 0$ );  
 (5)  $d(\quad) = \frac{1}{1+x} dx$ ; (6)  $d(\quad) = e^{-2x} dx$ ;  
 (7)  $d(\quad) = \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ ; (8)  $d(\quad) = \sec^2 3x dx$ .

5. 如图 2-13 所示的电缆  $\widehat{AOB}$  的长为  $s$ , 跨度为  $2l$ , 电缆的最低点  $O$  与杆顶连线  $AB$  的距离为  $f$ , 则电缆长可按下面公式计算

$$s = 2l \left( 1 + \frac{2f^2}{3l^2} \right),$$

当  $f$  变化了  $\Delta f$  时, 电缆长的变化约为多少?

6. 设扇形的圆心角  $\alpha = 60^\circ$ , 半径  $R = 100$  cm (图 2-14). 如果  $R$  不变,  $\alpha$  减少  $30'$ , 问扇形面积大约改变了多少? 又如果  $\alpha$  不变,  $R$  增加 1 cm, 问扇形面积大约改变了多少?

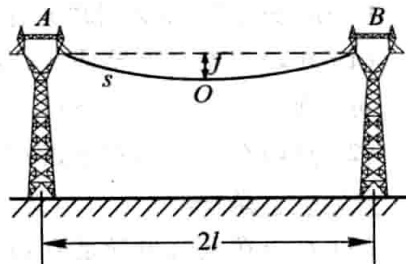


图 2-13

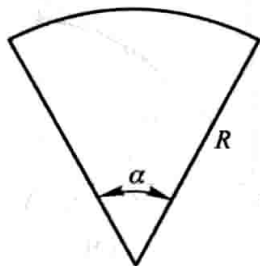


图 2-14

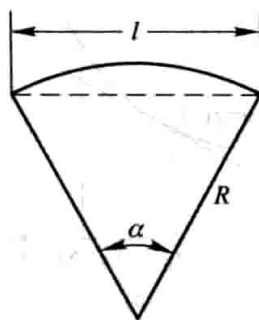


图 2-15

7. 计算下列三角函数值的近似值:

- (1)  $\cos 29^\circ$ ; (2)  $\tan 136^\circ$ .

8. 计算下列反三角函数值的近似值:

- (1)  $\arcsin 0.5002$ ; (2)  $\arccos 0.4995$ .

9. 当  $|x|$  较小时, 证明下列近似公式:

- (1)  $\tan x \approx x$  ( $x$  是角的弧度值); (2)  $\ln(1+x) \approx x$ ;

- (3)  $\sqrt[n]{1+x} \approx 1 + \frac{1}{n}x$ ; (4)  $e^x \approx 1+x$ .

并计算  $\tan 45'$  和  $\ln 1.002$  的近似值.

10. 计算下列各根式的近似值:

- (1)  $\sqrt[3]{996}$ ; (2)  $\sqrt[6]{65}$ .

\* 11. 计算球体体积时, 要求精确度在 2% 以内. 问这时测量直径  $D$  的相对误差不能超过多少?

\* 12. 某厂生产如图 2-15 所示的扇形板, 半径  $R=200$  mm, 要求中心角  $\alpha$  为  $55^\circ$ . 产品检验时, 一般用测量弦长  $l$  的办法来间接测量中心角  $\alpha$ . 如果测量弦长  $l$  时的误差  $\delta_l=0.1$  mm, 问由此而引起的中心角测量误差  $\delta_\alpha$  是多少?

## 总习题二

1. 在“充分”“必要”和“充分必要”三者中选择一个正确的填入下列空格内:

(1)  $f(x)$  在点  $x_0$  可导是  $f(x)$  在点  $x_0$  连续的\_\_\_\_\_条件.  $f(x)$  在点  $x_0$  连续是  $f(x)$  在点  $x_0$  可导的\_\_\_\_\_条件.

(2)  $f(x)$  在点  $x_0$  的左导数  $f'_-(x_0)$  及右导数  $f'_+(x_0)$  都存在且相等是  $f(x)$  在点  $x_0$  可导的\_\_\_\_\_条件.

(3)  $f(x)$  在点  $x_0$  可导是  $f(x)$  在点  $x_0$  可微的\_\_\_\_\_条件.

2. 设  $f(x) = x(x+1)(x+2)\cdots(x+n)$  ( $n \geq 2$ ), 则  $f'(0) =$ \_\_\_\_\_.

3. 下述题中给出了四个结论, 从中选出一个正确的结论:

设  $f(x)$  在  $x=a$  的某个邻域内有定义, 则  $f(x)$  在  $x=a$  处可导的一个充分条件是

( ).

(A)  $\lim_{h \rightarrow +\infty} h \left[ f\left(a + \frac{1}{h}\right) - f(a) \right]$  存在.(B)  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a+h)}{h}$  存在.(C)  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$  存在.(D)  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-h)}{h}$  存在.

4. 设有一根细棒, 取棒的一端作为原点, 棒上任意点的坐标为  $x$ , 于是分布在区间  $[0, x]$  上细棒的质量  $m$  与  $x$  存在函数关系  $m = m(x)$ . 应怎样确定细棒在点  $x_0$  处的线密度 (对于均匀细棒来说, 单位长度细棒的质量叫做这细棒的线密度)?

5. 根据导数的定义, 求  $f(x) = \frac{1}{x}$  的导数.

6. 求下列函数  $f(x)$  的  $f'_-(0)$  及  $f'_+(0)$ , 又  $f'(0)$  是否存在:

$$(1) f(x) = \begin{cases} \sin x, & x < 0, \\ \ln(1+x), & x \geq 0; \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

7. 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在  $x=0$  处的连续性与可导性.

8. 求下列函数的导数:

$$(1) y = \arcsin(\sin x); \quad (2) y = \arctan \frac{1+x}{1-x};$$

$$(3) y = \ln \tan \frac{x}{2} - \cos x \cdot \ln \tan x; \quad (4) y = \ln(e^x + \sqrt{1+e^{2x}});$$

$$(5) y = x^{\frac{1}{x}} (x > 0).$$

9. 求下列函数的二阶导数:

$$(1) y = \cos^2 x \cdot \ln x; \quad (2) y = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

\* 10. 求下列函数的  $n$  阶导数:

$$(1) y = \sqrt[n]{1+x}; \quad (2) y = \frac{1-x}{1+x}.$$

11. 设函数  $y = y(x)$  由方程  $e^y + xy = e$  所确定, 求  $y''(0)$ .

12. 求下列由参数方程所确定的函数的一阶导数  $\frac{dy}{dx}$  及二阶导数  $\frac{d^2y}{dx^2}$ :

$$(1) \begin{cases} x = a \cos^3 \theta, \\ y = a \sin^3 \theta; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x = \ln \sqrt{1+t^2}, \\ y = \arctan t. \end{cases}$$

13. 求曲线  $\begin{cases} x = 2e^t, \\ y = e^{-t} \end{cases}$  在  $t=0$  相应的点处的切线方程及法线方程.

14. 已知  $f(x)$  是周期为 5 的连续函数, 它在  $x=0$  的某个邻域内满足关系式

$$f(1+\sin x) - 3f(1-\sin x) = 8x + o(x),$$

且  $f(x)$  在  $x=1$  处可导, 求曲线  $y=f(x)$  在点  $(6, f(6))$  处的切线方程.

15. 当正在高度  $H$  水平飞行的飞机开始向机场跑道下降时, 如图 2-16 所示从飞机到机场的水平地面距离为  $L$ . 假设飞机下降的路径为三次函数  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$  的图形, 其中  $y|_{x=-L} = H, y|_{x=0} = 0$ . 试确定飞机的降落路径.

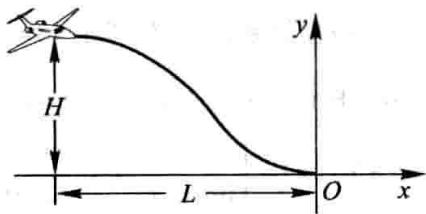


图 2-16

16. 甲船以 6 km/h 的速率向东行驶, 乙船以 8 km/h 的速率向南行驶. 在中午十二点整, 乙船位于甲船之北 16 km 处. 问下午一点整两船相离的速率为多少?

17. 利用函数的微分代替函数的增量求  $\sqrt[3]{1.02}$  的近似值.

18. 已知单摆的振动周期  $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ , 其中  $g = 980 \text{ cm/s}^2$ ,  $l$  为摆长 (单位为 cm). 设原摆长为 20 cm, 为使周期  $T$  增大 0.05 s, 摆长约需加长多少?

## 第三章 微分中值定理与导数的应用

上一章里,从分析实际问题中因变量相对于自变量的变化快慢出发,引进了导数概念,并讨论了导数的计算方法.本章中,我们将应用导数来研究函数以及曲线的某些性态,并利用这些知识解决一些实际问题.为此,先要介绍微分学的几个中值定理,它们是导数应用的理论基础.

### 第一节 微分中值定理

我们先讲罗尔(Rolle)定理,然后根据它推出拉格朗日(Lagrange)中值定理和柯西(Cauchy)中值定理.

#### 一、罗尔定理

首先,我们观察图 3-1. 设曲线弧  $\widehat{AB}$  是函数  $y=f(x)$  ( $x \in [a, b]$ ) 的图形. 这是一条连续的曲线弧,除端点外处处有不垂直于  $x$  轴的切线,且两个端点的纵坐标相等,即  $f(a)=f(b)$ . 可以发现在曲线弧的最高点  $C$  处或最低点  $D$  处,曲线有水平的切线. 如果记点  $C$  的横坐标为  $\xi$ ,那么就有  $f'(\xi)=0$ . 现在用分析语言把这个几何现象描述出来,就可得下面的罗尔定理. 为了应用方便,先介绍费马(Fermat)引理.

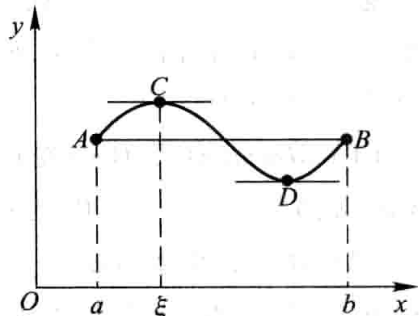


图 3-1

**费马引理** 设函数  $f(x)$  在点  $x_0$  的某邻域  $U(x_0)$  内有定义,并且在  $x_0$  处可导,如果对任意的  $x \in U(x_0)$ ,有

$$f(x) \leq f(x_0) \quad (\text{或 } f(x) \geq f(x_0)),$$

那么  $f'(x_0)=0$ .

**证** 不妨设  $x \in U(x_0)$  时,  $f(x) \leq f(x_0)$  (如果  $f(x) \geq f(x_0)$ , 可以类似地证明). 于是,对于  $x_0+\Delta x \in U(x_0)$ ,有

$$f(x_0+\Delta x) \leq f(x_0),$$

从而当  $\Delta x > 0$  时,

$$\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} \leq 0;$$

当  $\Delta x < 0$  时,

$$\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} \geq 0.$$

根据函数  $f(x)$  在  $x_0$  可导的条件及极限的保号性, 便得到

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} \leq 0,$$

$$f'(x_0) = f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} \geq 0.$$

所以,  $f'(x_0) = 0$ . 证毕.

通常称导数等于零的点为函数的驻点(或稳定点, 临界点).

**罗尔定理** 如果函数  $f(x)$  满足

- (1) 在闭区间  $[a, b]$  上连续;
- (2) 在开区间  $(a, b)$  内可导;
- (3) 在区间端点处的函数值相等, 即  $f(a) = f(b)$ ,

那么在  $(a, b)$  内至少有一点  $\xi$  ( $a < \xi < b$ ), 使得  $f'(\xi) = 0$ .

**证** 由于  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上连续, 根据闭区间上连续函数的最大值最小值定理,  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上必定取得它的最大值  $M$  和最小值  $m$ . 这样, 只有两种可能情形:

(1)  $M = m$ . 这时  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上必然取相同的数值  $M$ :  $f(x) = M$ . 由此,  $\forall x \in (a, b)$ , 有  $f'(x) = 0$ . 因此, 任取  $\xi \in (a, b)$ , 有  $f'(\xi) = 0$ .

(2)  $M > m$ . 因为  $f(a) = f(b)$ , 所以  $M$  和  $m$  这两个数中至少有一个不等于  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  的端点处的函数值. 为确定起见, 不妨设  $M \neq f(a)$  (如果设  $m \neq f(a)$ , 证法完全类似), 那么必定在开区间  $(a, b)$  内有一点  $\xi$  使  $f(\xi) = M$ . 因此,  $\forall x \in [a, b]$ , 有  $f(x) \leq f(\xi)$ , 从而由费马引理可知  $f'(\xi) = 0$ .

定理证毕.

## 二、拉格朗日中值定理

罗尔定理中  $f(a) = f(b)$  这个条件是相当特殊的, 它使罗尔定理的应用受到限制. 如果把  $f(a) = f(b)$  这个条件取消, 但仍保留其余两个条件, 并相应地改变结论, 那么就得到微分学中十分重要的拉格朗日中值定理.

**拉格朗日中值定理** 如果函数  $f(x)$  满足

(1) 在闭区间  $[a, b]$  上连续;

(2) 在开区间  $(a, b)$  内可导,

那么在  $(a, b)$  内至少有一点  $\xi$  ( $a < \xi < b$ ), 使等式

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a) \quad (1-1)$$

成立.

在证明之前, 先看一下定理的几何意义. 如果把 (1-1) 式改写成

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi),$$

由图 3-2 可看出,  $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$  为弦  $AB$  的斜率, 而

$f'(\xi)$  为曲线在点  $C$  处的切线的斜率. 因此拉格朗日中值定理的几何意义是: 如果连续曲线  $y =$

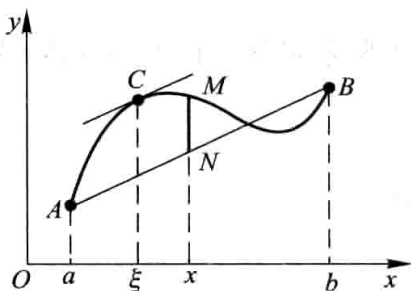


图 3-2

$f(x)$  的弧  $\widehat{AB}$  上除端点外处处具有不垂直于  $x$  轴的切线, 那么这弧上至少有一点  $C$ , 使曲线在点  $C$  处的切线平行于弦  $AB$ .

从图 3-1 看出, 在罗尔定理中, 由于  $f(a) = f(b)$ , 弦  $AB$  是平行于  $x$  轴的, 因此点  $C$  处的切线实际上也平行于弦  $AB$ . 由此可见, 罗尔定理是拉格朗日中值定理的特殊情形.

从上述拉格朗日中值定理与罗尔定理的关系, 自然想到利用罗尔定理来证明拉格朗日中值定理. 但在拉格朗日中值定理中, 函数  $f(x)$  不一定具备  $f(a) = f(b)$  这个条件, 为此我们设想构造一个与  $f(x)$  有密切联系的函数  $\varphi(x)$  (称为辅助函数), 使  $\varphi(x)$  满足条件  $\varphi(a) = \varphi(b)$ . 然后对  $\varphi(x)$  应用罗尔定理, 再把对  $\varphi(x)$  所得的结论转化到  $f(x)$  上, 证得所要的结果. 我们从拉格朗日中值定理的几何解释中寻找辅助函数, 从图 3-2 中看到, 有向线段  $NM$  的值是  $x$  的函数, 把它表示为  $\varphi(x)$ , 它与  $f(x)$  有密切的联系, 且当  $x=a$  及  $x=b$  时, 点  $M$  与点  $N$  重合, 即有  $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$ . 为求得函数  $\varphi(x)$  的表达式, 设直线  $AB$  的方程为  $y = L(x)$ , 则

$$L(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a),$$

由于点  $M$ 、 $N$  的纵坐标依次为  $f(x)$  及  $L(x)$ , 故表示有向线段  $NM$  的值的函数

$$\varphi(x) = f(x) - L(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

下面就利用这个辅助函数来证明拉格朗日中值定理.

**定理的证明** 引进辅助函数



$$\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b-a}(x-a).$$

容易验证函数  $\varphi(x)$  适合罗尔定理的条件:  $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$ ,  $\varphi(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上连续, 在开区间  $(a, b)$  内可导, 且

$$\varphi'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b-a}.$$

根据罗尔定理, 可知在  $(a, b)$  内至少有一点  $\xi$ , 使  $\varphi'(\xi) = 0$ , 即

$$f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b-a} = 0.$$

由此得

$$\frac{f(b) - f(a)}{b-a} = f'(\xi),$$

即

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a).$$

定理证毕.

显然, 公式(1-1)对于  $b < a$  也成立. (1-1)式叫做拉格朗日中值公式.

设  $x$  为区间  $[a, b]$  内一点,  $x + \Delta x$  为这区间内的另一点 ( $\Delta x > 0$  或  $\Delta x < 0$ ), 则公式(1-1)在区间  $[x, x + \Delta x]$  (当  $\Delta x > 0$  时)或在区间  $[x + \Delta x, x]$  (当  $\Delta x < 0$  时)上就成为

$$f(x + \Delta x) - f(x) = f'(x + \theta \Delta x) \cdot \Delta x \quad (0 < \theta < 1). \quad (1-2)$$

这里数值  $\theta$  在 0 与 1 之间, 所以  $x + \theta \Delta x$  是在  $x$  与  $x + \Delta x$  之间.

如果记  $f(x)$  为  $y$ , 那么(1-2)式又可写成

$$\Delta y = f'(x + \theta \Delta x) \cdot \Delta x \quad (0 < \theta < 1). \quad (1-3)$$

我们知道, 函数的微分  $dy = f'(x) \cdot \Delta x$  是函数的增量  $\Delta y$  的近似表达式, 一般说来, 以  $dy$  近似代替  $\Delta y$  时所产生的误差只有当  $\Delta x \rightarrow 0$  时才趋于零; 而(1-3)式却给出了自变量取得有限增量  $\Delta x$  ( $|\Delta x|$  不一定很小)时, 函数增量  $\Delta y$  的准确表达式. 因此, 这个定理也叫做有限增量定理, (1-3)式称为有限增量公式. 拉格朗日中值定理在微分学中占有重要地位, 有时也称这定理为微分中值定理. 在某些问题中当自变量  $x$  取得有限增量  $\Delta x$  而需要函数增量的准确表达式时, 拉格朗日中值定理就显出它的价值.

作为拉格朗日中值定理的一个应用, 我们来导出以后讲积分学时很有用的一个定理. 我们知道, 如果函数  $f(x)$  在某一区间上是一个常数, 那么  $f(x)$  在该区间上的导数恒为零. 它的逆命题也是成立的, 这就是:

**定理** 如果函数  $f(x)$  在区间  $I$  上连续,  $I$  内<sup>①</sup>可导且导数恒为零, 那么  $f(x)$  在区间  $I$  上是一个常数.

**证** 在区间  $I$  上任取两点  $x_1, x_2$  ( $x_1 < x_2$ ), 应用(1-1)式就得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \quad (x_1 < \xi < x_2).$$

由假定,  $f'(\xi) = 0$ , 所以  $f(x_2) - f(x_1) = 0$ , 即

$$f(x_2) = f(x_1).$$

因为  $x_1, x_2$  是  $I$  上任意两点, 所以上面的等式表明:  $f(x)$  在  $I$  上的函数值总是相等的, 这就是说,  $f(x)$  在区间  $I$  上是一个常数.

从上述论证中可以看出, 虽然拉格朗日中值定理中的  $\xi$  的准确数值不知道, 但在这里并不妨碍它的应用.

**例** 证明当  $x > 0$  时,

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x.$$

**证** 设  $f(t) = \ln(1+t)$ , 显然  $f(t)$  在区间  $[0, x]$  上满足拉格朗日中值定理的条件, 根据定理, 应有

$$f(x) - f(0) = f'(\xi)(x - 0), \quad 0 < \xi < x.$$

由于  $f(0) = 0, f'(t) = \frac{1}{1+t}$ , 因此上式即为

$$\ln(1+x) = \frac{x}{1+\xi}.$$

又由  $0 < \xi < x$ , 有

$$\frac{x}{1+x} < \frac{x}{1+\xi} < x,$$

即

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x \quad (x > 0).$$

### 三、柯西中值定理

上面已经指出, 如果连续曲线弧  $\widehat{AB}$  上除端点外处处具有不垂直于横轴的切线, 那么这段弧上至少有一点  $C$ , 使曲线在点  $C$  处的切线平行于弦  $AB$ . 设  $\widehat{AB}$  由参数方程

<sup>①</sup>  $x$  在区间  $I$  内指  $x \in I$ , 且  $x$  不是  $I$  的端点.